



Análisis de expresión diferencial de genes relacionados con la obesidad mediante RNAseq

Secuenciación y Ómicas de Próxima Generación

Alberto Mohedano Gómez, Ariadna Covadonga Tejedor Álvarez, Baltasar López Navarro, Celia Medrano Rodríguez, Israel Peña Vargas, Cristina Algarín Sánchez

INTRODUCCIÓN

La obesidad es un trastorno que depende de factores ambientales y genéticos y está asociado a una mortalidad prematura y comorbilidades. El **objetivo** del estudio fue analizar la expresión diferencial de 37 genes asociados a obesidad en individuos obesos del grupo Obesos1 frente Normopeso de la familia Simpson.



Acceso a GitHub

METODOLOGÍA



RESULTADOS

	baseMean	log2FoldChange	lfcSE	stat	pvalue	padj
LEPR	32.1964897699233	2.13472346264364	0.260978629182001	8.17968685533607	2.84582454777424e-16	1.05295508267647e-14
LEP	47.5887672637545	-1.2180748642846	0.2297754248441	-5.301153790102	1.15073099693846e-07	2.12885234433614e-06
NTRK2	42.3899958442814	-1.22634816604504	0.239538912188468	-5.11961983479393	3.06152181342386e-07	3.77587690322276e-06
SH2B1	47.5938570973657	0.901858374482807	0.19411349982928	4.64603634098595	3.38373420332497e-06	3.1299541380756e-05
PCSK1	46.7945591433811	0.882364729920287	0.194894253408014	4.52740249900054	5.97131373933196e-06	4.41877216710565e-05
BDNF	46.3901713557852	-0.806932497379159	0.216350034873303	-3.72975441326694	0.000191666492774429	0.00101309431895055
CADM2	46.3901713557852	-0.806932497379159	0.216350034873303	-3.72975441326694	0.000191666492774429	0.00101309431895055
MC4R	19.7975428389463	-2.01679531447376	0.549932521140079	-3.66735051473714	0.000245076738501582	0.00113347991556982
POMC	52.9924530053351	0.596272356287991	0.18757581861881	3.1788338213239	0.00147868839505593	0.00607905229078548

Tabla 1. Genes significativos. Se identificaron 9 genes con expresión diferencial significativa en la comparación entre grupos. El análisis de expresión diferencial se realizó en R a partir de los *read counts* obtenidos del paquete Salmon. Se eliminaron los genes con cero conteos totales y los valores se redondearon. La normalización y el análisis estadístico se realizó según la condición biológica (obeso vs. normopeso). La expresión diferencial se evaluó con DESeq2 empleando el método glmGamPoi.

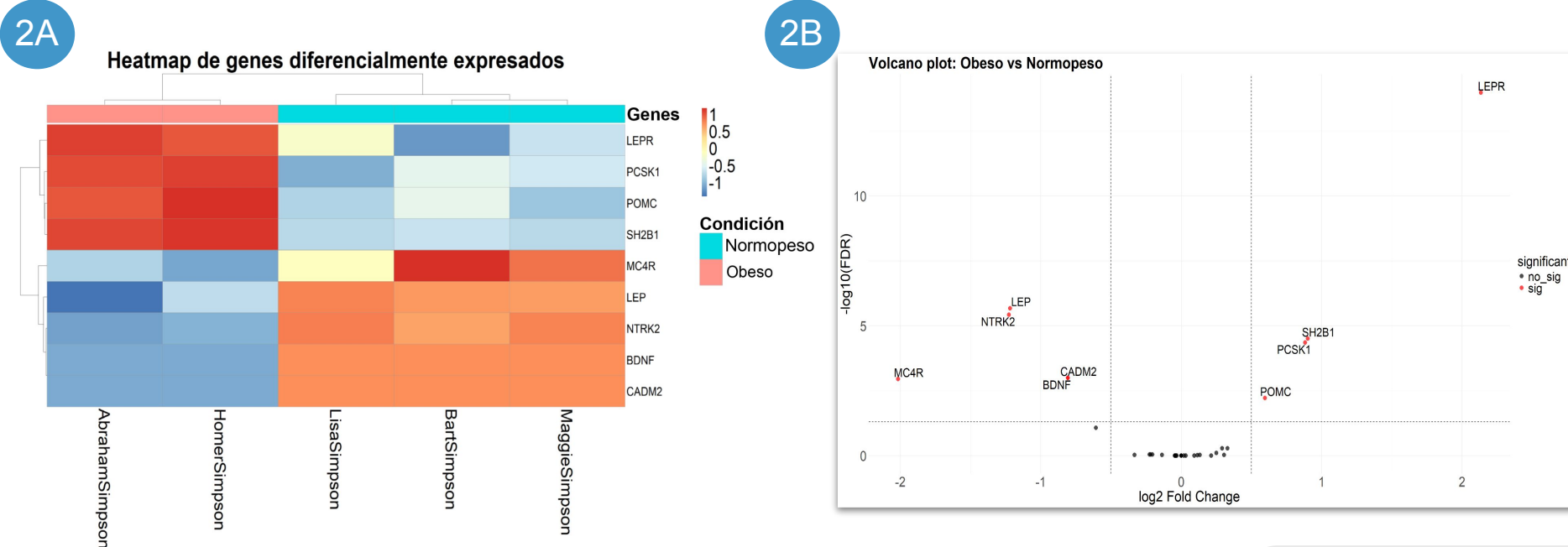


Figura 2. Genes diferencialmente expresados. Se identificaron 4 con mayor expresión en obesos1 y 5 genes con mayor expresión en normopeso. Los genes se identificaron considerando un umbral de significación de FDR ajustado por Benjamini-Hochberg $< 0,05$ y un valor absoluto de $\log_2\text{FoldChange} > 0,5$. Los resultados se visualizaron mediante heatmap (2A) y volcano plot (2B) generados a partir de datos transformados en $\log_2$ y escalados por gen utilizando distancia euclídea y agrupamiento jerárquico completo.

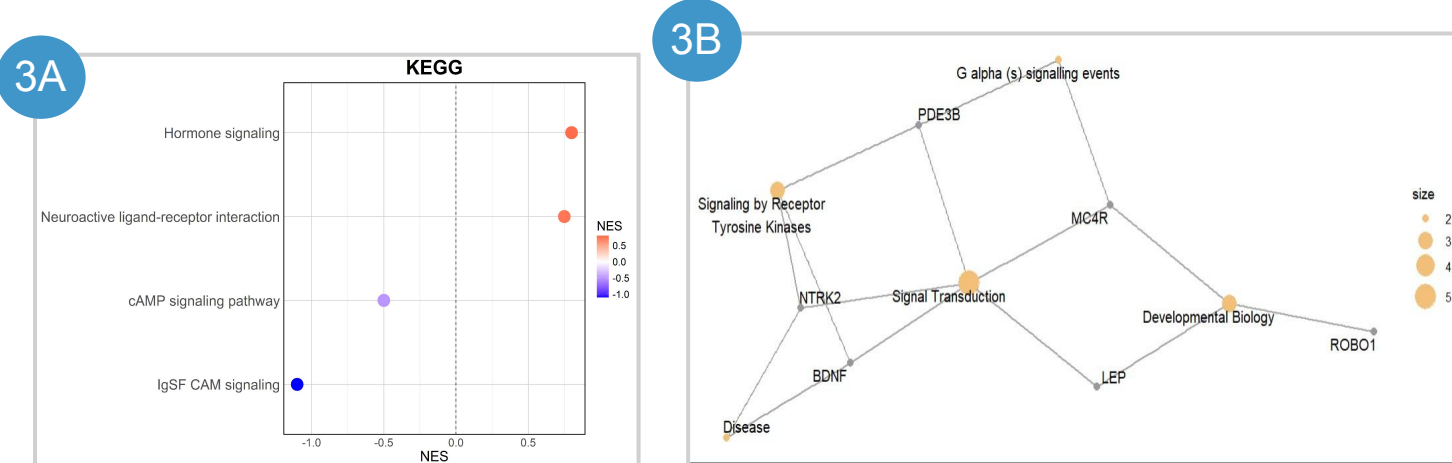


Figura 3. Rutas enriquecidas. Según el análisis de enriquecimiento, los genes identificados están implicados en **señalización hormonal y celular y respuesta neurológica**. Para el análisis funcional se realizó un GSEA empleando el estadístico Wald de DESeq2 como métrica de ranking génico. Los genes se anotaron a identificadores ENTREZ utilizando org.Hs.eg.db y se evaluó el enriquecimiento funcional en KEGG, GO_BP y Reactome mediante los paquetes clusterProfiler y ReactomePA. Se consideraron conjuntos génicos con tamaños entre 5 y 500 genes. Los resultados se muestran en forma dotplot (enriquecimiento con KEGG Pathways) (3A) y netplot con GO_BP (3B).

DISCUSIÓN

Se han identificado 9 genes diferencialmente expresados en la comparación entre obesos1 frente a normopeso; 8 de ellos están implicados en la **vía de la leptina-melanocortina** que regula el **apetito**, en la que se han descrito genes implicados en obesidad (Fig 4). Los genes cuya expresión es mayor en obesos1 son el **receptor de la leptina (LEPR)**, y genes codificantes para proteínas de señalización **upstream de la vía (SH2B1, PCSK1 y POMC)**, mientras que los genes que se expresan menos codifican proteínas **downstream (NTRK2 y MC4R)** y **leptina (LEP)**, hormona que señala saciedad en el hipotálamo mediante esta vía. Estos resultados son coherentes con las vías identificadas mediante el GSEA en KEGG, GO_BP y Reactome. La obesidad podría explicarse por una **señalización deficiente de leptina** y una **desregulación de la vía**, lo que explicaría una **señalización hipotalámica deficiente de saciedad**. El bajo tamaño muestral y la diferencia de edad entre los grupos suponen un sesgo en el estudio, por lo que es necesario realizar trabajos futuros con cohortes mayores.

CONCLUSIONES

- Se identificaron 9 genes diferencialmente expresados en la comparación entre grupos: 4 se expresaron más en la población de obesos1 (LEPR, SH2B1, PCSK1, POMC) y 5 en la población de normopesos (BDNF, CADM2, NTRK2, LEP, MC4R). 8 están implicados en la vía de la leptina-melanocortina y 6 de ellos se han asociado a obesidad (LEP, LEPR, PCSK1, POMC, NTRK2, MC4R).
- Este trabajo muestra una expresión alterada de los genes de la vía LEPR-NTRK2-MC4R en el grupo Obeso1, lo que explicaría una señalización deficiente de leptina.

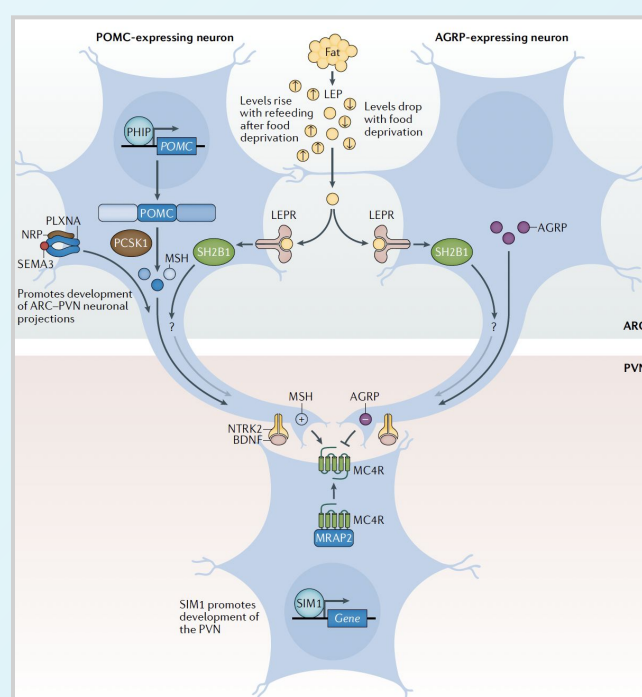


Figura 4. Ruta de la leptina-melanocortina. Tomado de Loos RJF, Yeo GSH. Nat Rev Genet. 2022